

Meningitis y encefalitis

La secuencia de las primeras horas · Cuándo la tomografía va antes de la punción lumbar · Dexametasona, aciclovir y el diferencial que no se puede perder

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: LCR: líquido cefalorraquídeo · PL: punción lumbar · PMN: polimorfonucleares · VHS: virus herpes simplex · VVZ: virus varicela-zóster · CMV: citomegalovirus · ADA: adenosina desaminasa · AgCr: antígeno criptocócico · PIC: presión intracraneal · TC/RM: tomografía computarizada / resonancia magnética · EEG: electroencefalograma · NMDA: receptor N-metil-D-aspartato · SNC: sistema nervioso central.

Alcance y fuentes. Basado en las guías IDSA de meningitis bacteriana (Tunkel, 2004), de encefalitis (Tunkel, 2008) y de ventriculitis y meningitis asociadas a la atención de salud (2017), la guía ESCMID de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad (2016), los ensayos de dexametasona de de Gans y van de Beek, y las guías OMS de criptococosis (2022). En Chile, la **enfermedad meningocócica invasora es de notificación obligatoria inmediata**; verificar el protocolo vigente del MINSAL para notificación y quimioprofilaxis de contactos.

Índice

1. La secuencia de las primeras horas
2. Presentación clínica
3. ¿Tomografía antes de la punción lumbar?
4. Interpretación del líquido cefalorraquídeo
5. Estudio microbiológico del LCR
6. Meningitis bacteriana aguda: agentes y tratamiento empírico
7. Dexametasona
8. Tratamiento dirigido y duración
9. Meningitis linfocitaria: el diferencial
10. Meningitis tuberculosa
11. Meningitis criptocócica
12. Encefalitis
13. Encefalitis herpética
14. Encefalitis autoinmunes
15. Complicaciones y seguimiento
16. Profilaxis de contactos y prevención
17. Errores frecuentes
18. Perlas de alto rendimiento
19. Bibliografía esencial

1. La secuencia de las primeras horas

El orden importa, porque cada minuto de retraso del antibiótico empeora el pronóstico.

1. **Sospecha clínica** -> **hemocultivos de inmediato** (positivos en 50-80 % de las meningitis bacterianas).
2. **¿Hay indicación de tomografía antes de la punción lumbar?** (sección 3). - **No** -> **punción lumbar inmediata** -> antibiótico (más dexametasona) enseguida. - **Sí** -> **dexametasona y antibiótico empírico AHORA**, luego tomografía, luego punción lumbar.
3. **Dexametasona 10 mg IV, administrada antes o junto con la primera dosis de antibiótico.**
4. **Antibiótico empírico endovenoso en dosis de meningitis.**
5. **Aciclovir 10 mg/kg cada 8 h** si hay elementos de encefalitis.
6. **Aislamiento de gotitas** si se sospecha meningococo, hasta 24 h de tratamiento eficaz.
7. **Notificación** si corresponde.

El antibiótico nunca espera a la punción lumbar. El rendimiento del LCR se mantiene durante varias horas tras la primera dosis (la citoquímica y la biología molecular apenas se alteran; el cultivo pierde sensibilidad progresivamente), y los hemocultivos ya tomados aportan el agente en la mayoría de los casos.

2. Presentación clínica

- **La tríada clásica** (fiebre, rigidez de nuca y alteración de conciencia) está completa en sólo ~40-45 % de los adultos con meningitis bacteriana. Pero **al menos dos de cuatro** (los tres anteriores más cefalea) están presentes en **más del 95 %**.
- **Signos de Kernig y Brudzinski: poco sensibles** (~5-30 %); su ausencia no descarta nada. La **"jolt accentuation"** de la cefalea tampoco ha resultado fiable.
- **Elementos que orientan al agente:** exantema petequial o purpúrico (**meningococo**), otitis o sinusitis y neumonía (**neumococo**), edad > 50 años, embarazo, alcoholismo o inmunosupresión (**Listeria**, que además puede dar **romboencefalitis** con compromiso de pares craneales y ataxia), neurocirugía o derivación (**estafilococos** y **BGN**).
- **En el adulto mayor y en el inmunosuprimido** la presentación puede ser **sólo confusión o compromiso de conciencia**, sin fiebre ni rigidez.
- **Encefalitis** frente a meningitis: la encefalitis se define por **alteración del estado mental, del comportamiento o de la personalidad, convulsiones o déficit neurológico focal**, es decir, compromiso del **parénquima**. Con frecuencia coexisten (meningoencefalitis).

3. ¿Tomografía antes de la punción lumbar?

La tomografía busca descartar una lesión con efecto de masa que contraindique la punción por riesgo de herniación. **Sólo está indicada si hay:**

- **Inmunocompromiso** (VIH, inmunosupresores, trasplante).
- **Antecedente de enfermedad del SNC** (lesión ocupante, accidente cerebrovascular, infección focal).
- **Convulsión de reciente comienzo** (dentro de la última semana).
- **Papiledema.**
- **Alteración del nivel de conciencia** (según el criterio operativo de la guía).
- **Déficit neurológico focal** (excluida la parálisis aislada de pares craneales).

Si hay indicación de tomografía: hemocultivos, dexametasona y antibiótico ANTES de bajar al paciente al escáner. El error más frecuente y más costoso en esta patología es retrasar el antibiótico por esperar una imagen.

Contraindicaciones de la punción lumbar: infección de la piel en el sitio de punción, coagulopatía significativa o plaquetas muy bajas (corregir primero), inestabilidad hemodinámica, sospecha de masa con efecto de desplazamiento.

4. Interpretación del líquido cefalorraquídeo

Parámetro	Normal	Bacteriana	Viral	Tuberculosa	Fúngica (criptococo)
Aspecto	Cristalino	Turbio, purulento	Cristalino	Cristalino u opalescente	Cristalino
Presión de apertura	8-20 cm H ₂ O	Elevada	Normal o leve alza	Elevada	Muy elevada (a menudo > 25-30)
Leucocitos/ μ L	< 5	> 1.000 (100-10.000)	10-500	100-500	20-200 (puede ser casi acelular en VIH avanzado)
Predominio	Linfocitos	PMN	Linfocitos (PMN en las primeras horas)	Linfocitos	Linfocitos
Glucosa	> 60 % de la plasmática	Baja (< 40 %)	Normal	Baja	Baja
Proteínas	15-45 mg/dL	Elevadas (> 100)	Normales o leve alza	Muy elevadas (> 100-500)	Elevadas
Lactato	< 2 mmol/L	> 3,5 mmol/L	Normal	Elevado	Variable

Claves de interpretación:

- **El lactato en LCR** tiene buen rendimiento para distinguir meningitis bacteriana de viral en el paciente **sin antibiótico previo**; pierde valor tras el tratamiento.

- **Punción traumática:** se aplica una corrección aproximada de **1 leucocito por cada 500-1.000 glóbulos rojos**, pero es imprecisa; ante duda, tratar como si fuera patológica.
- **Un LCR con predominio de PMN puede ser viral** en las primeras horas, y una meningitis bacteriana parcialmente tratada puede mostrar predominio linfocitario: la citoquímica orienta, no decide.
- **Glucosa baja** en LCR es el hallazgo que más restringe el diferencial: bacteriana, tuberculosa, fúngica, carcinomatosis meníngea, y algunas virales (parotiditis, enterovirus en menor medida).

5. Estudio microbiológico del LCR

Examen	Comentario
Tinción de Gram	Sensibilidad 60-80 % sin antibiótico previo; muy específica . Un Gram negativo no descarta
Cultivo	Estándar de referencia; sensibilidad 70-85 %, cae con antibiótico previo
Panel molecular de meningitis-encefalitis	PCR múltiple que detecta los principales agentes bacterianos, virales y <i>Cryptococcus</i> . Muy útil tras antibiótico previo . Limitaciones: no cubre todos los agentes, y se han descrito falsos positivos y negativos — no reemplaza el cultivo ni el juicio clínico
PCR de VHS-1 y 2, VVZ, enterovirus	Esenciales en el estudio de meningitis linfocitaria y encefalitis
Antígenos bacterianos por látex	Bajo rendimiento; en desuso
ADA, PCR de <i>M. tuberculosis</i> (Xpert Ultra), cultivo de micobacterias	Sospecha de tuberculosis; enviar volumen alto
Antígeno criptocócico (AgCr) en LCR y suero	Sensibilidad y especificidad > 95 %; ha desplazado a la tinta china
VDRL en LCR	Neurosífilis (muy específico, poco sensible)
Citología y citometría de flujo	Carcinomatosis meníngea, linfoma
Anticuerpos antineuronales	Encefalitis autoinmune (anti-NMDA y otros)

6. Meningitis bacteriana aguda: agentes y tratamiento empírico

Grupo	Agentes más probables	Empírico
Adulto 18-50 años	<i>S. pneumoniae</i> , <i>N. meningitidis</i>	Ceftriaxona 2 g IV cada 12 h + vancomicina
Adulto > 50 años, embarazada, alcoholismo, inmunosupresión, diabetes	Los anteriores más <i>Listeria monocytogenes</i> y BGN	Ceftriaxona + vancomicina + ampicilina 2 g IV cada 4 h
Postneuroquirúrgico, trauma penetrante, derivación ventricular	<i>Staphylococcus</i> (incluido SAMR), BGN, <i>P. aeruginosa</i> , <i>Cutibacterium</i>	Vancomicina + cefepime o meropenem
Fractura de base de cráneo	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , estreptococos	Ceftriaxona + vancomicina
Inmunosupresión celular profunda	Los anteriores más <i>Cryptococcus</i> , tuberculosis, <i>Toxoplasma</i> , virus	Ampliar según el contexto

Dosis de meningitis (no se usan las dosis habituales): ceftriaxona **2 g cada 12 h**, cefotaxima 2 g cada 4-6 h, **ampicilina 2 g cada 4 h**, meropenem **2 g cada 8 h**, vancomicina 15-20 mg/kg cada 8-12 h, penicilina G 4 millones UI cada 4 h.

Por qué vancomicina empírica: cubre la eventualidad de neumococo con sensibilidad reducida a cefalosporinas de tercera generación. Se **suspende** una vez conocida la susceptibilidad.

Por qué ampicilina en el mayor de 50 años: *Listeria* es resistente a todas las cefalosporinas*. Es el error de cobertura más clásico de esta patología.

7. Dexametasona

- **Dosis:** **10 mg IV cada 6 horas por 4 días**, iniciada **antes o simultáneamente con la primera dosis de antibiótico**. Administrada después, pierde eficacia.
- **Beneficio demostrado** (de Gans y van de Beek, *N Engl J Med* 2002, y metaanálisis posteriores): **reduce la mortalidad y las secuelas, en particular la hipoacusia, en la meningitis neumocócica**. En países de altos ingresos el beneficio es consistente; en poblaciones con alta prevalencia de VIH y tuberculosis el efecto ha sido menos claro.

- **Se suspende** si se descarta meningitis bacteriana o si el agente no es neumococo (aunque muchos centros completan los 4 días si el paciente evolucionó bien).
- **Precaución con la vancomicina:** los corticoides reducen la inflamación meníngea y, con ello, la penetración de la vancomicina al LCR. En pacientes con neumococo resistente tratados con dexametasona, conviene asegurar dosis adecuadas y considerar rifampicina asociada.
- **En la meningitis tuberculosa,** los corticoides tienen una indicación propia y bien establecida (dexametasona o prednisolona en pauta descendente por 6-8 semanas), con reducción de la mortalidad.

8. Tratamiento dirigido y duración

Agente	Tratamiento	Duración
<i>N. meningitidis</i>	Penicilina G o ceftriaxona	7 días
<i>S. pneumoniae</i>	Ceftriaxona (± vancomicina según CIM); penicilina si es sensible	10-14 días
<i>L. monocytogenes</i>	Ampicilina 2 g cada 4 h (± gentamicina las 2 primeras semanas)	>= 21 días
<i>H. influenzae</i>	Ceftriaxona	7-10 días
<i>S. agalactiae</i>	Penicilina o ampicilina	14-21 días
BGN	Cefepime o meropenem	21 días
<i>S. aureus</i>	Cloxacilina (SAMS) o vancomicina (SAMR)	>= 14 días
Ventriculitis asociada a derivación	Vancomicina ± cefepime/meropenem, retiro o externalización del dispositivo ; considerar vía intraventricular	Según evolución y cultivos

9. Meningitis linfocitaria: el diferencial

Categoría	Agentes y causas
Viral (la más frecuente)	Enterovirus (la causa más común, con predominio estacional), VHS-2 (meningitis, incluida la recurrente de Mollaret), VVZ, VIH agudo, parotiditis, arbovirus, virus de la coriomeningitis linfocitaria
Bacteriana parcialmente tratada	Antibiótico previo
Tuberculosa	Sección 10
Fúngica	<i>Cryptococcus</i> , <i>Coccidioides</i> , <i>Histoplasma</i>
Espiroquetas	Neurosífilis , leptospirosis, enfermedad de Lyme
Parameningea	Absceso cerebral o epidural, empiema subdural, sinusitis, mastoiditis
No infecciosa	Fármacos (antiinflamatorios no esteroideos, cotrimoxazol, inmunoglobulinas, anti-TNF), carcinomatosis meníngea, linfoma, lupus, sarcoidosis, Behçet, vasculitis, síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada

Un dato práctico: la meningitis viral por enterovirus es autolimitada y no requiere tratamiento antiviral; su reconocimiento (paciente joven, buen estado general, LCR linfocitario con glucosa normal, PCR de enterovirus positiva) **permite suspender antibióticos y acortar la estadía.**

10. Meningitis tuberculosa

- **Presentación subaguda** (semanas), con fiebre, cefalea, compromiso de conciencia progresivo, **compromiso de pares craneales** (especialmente el VI) e hidrocefalia.
- **LCR:** linfocitario, **glucosa baja, proteínas muy elevadas, ADA elevada.**
- **Diagnóstico:** Xpert MTB/RIF Ultra en LCR (prueba molecular recomendada), cultivo de micobacterias con **volumen alto de LCR**, baciloscopía de baja sensibilidad.
- **Imagen:** realce meníngeo basal, hidrocefalia, infartos de ganglios basales, tuberculomas.
- **Tratamiento:** esquema antituberculoso con **fase intensiva prolongada** y duración total de **9-12 meses, más corticoides** (dexametasona en pauta descendente por 6-8 semanas), que reducen la mortalidad.
- **No esperar la confirmación para iniciar el tratamiento** cuando la sospecha es alta: el retraso es el principal determinante de secuelas y muerte.

- Ver el documento *Tuberculosis* de la carpeta de referencia.

11. Meningitis criptocócica

- Ocurre sobre todo en **VIH con CD4 < 100**, y también en trasplantados, en tratamiento con corticoides y, en el caso de *C. gattii*, en inmunocompetentes.
- **Presentación insidiosa**: cefalea, fiebre, náuseas, alteración de conciencia; la rigidez de nuca puede faltar.
- **Diagnóstico**: **antígeno criptocócico** en suero y LCR (sensibilidad > 95 %), tinta china, cultivo. El **tamizaje con antígeno criptocócico sérico** está recomendado por la OMS en personas con VIH y **CD4 < 100**.
- **El manejo de la presión intracraneal es tan importante como el antifúngico**: la presión de apertura suele estar muy elevada, y las **punciones lumbares evacuadoras repetidas** (hasta normalizar la presión o reducirla a la mitad) reducen la mortalidad. **No se usan corticoides** (aumentan la mortalidad) ni acetazolamida ni manitol como sustituto de la punción.
- **Tratamiento**: inducción con **anfotericina B liposomal más flucitosina** (o el esquema de dosis única alta de anfotericina liposomal recomendado por la OMS), consolidación con fluconazol 800 mg/día y mantención 200 mg/día hasta la reconstitución inmune.
- **Cuidado con el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune** al iniciar la terapia antirretroviral: se difiere habitualmente 4-6 semanas.

12. Encefalitis

Definición operativa: alteración del estado mental de más de 24 horas de duración, sin causa alternativa, más al menos dos de: fiebre, convulsiones, hallazgos focales, pleocitosis en LCR, alteraciones en neuroimagen o en el electroencefalograma.

Estudio inicial:

- **LCR** con citoquímica, cultivo y **panel molecular** (VHS-1 y 2, VVZ, enterovirus).
- **Resonancia magnética** con contraste: es el examen de imagen de elección.
- **Electroencefalograma**: descarta estado epiléptico no convulsivo y puede mostrar patrones orientadores (descargas periódicas lateralizadas temporales en la encefalitis herpética).
- **Serologías y PCR dirigidas** según la epidemiología y el huésped.
- **Anticuerpos antineuronales** en suero y LCR si el cuadro es subagudo, con síntomas psiquiátricos o movimientos anormales.
- **Estudio de VIH** en todo paciente con encefalitis.

Causas más frecuentes: **VHS-1** (la causa tratable más importante), VVZ, enterovirus, arbovirus según la zona, VIH agudo, *Listeria* (romboencefalitis), tuberculosis, y las **encefalitis autoinmunes**, que en series recientes son tan frecuentes como las infecciosas.

13. Encefalitis herpética

- **VHS-1** en más del 90 % de los casos en el adulto. Sin tratamiento, la mortalidad supera el 70 %.
- **Clínica**: fiebre, cefalea, **alteración conductual y del lenguaje**, confusión, **convulsiones**, déficit focal, alucinaciones olfatorias o gustativas — reflejo del compromiso **temporal y frontal inferior**.
- **Resonancia**: hiperintensidad en T2/FLAIR en **lóbulos temporales mediales, ínsula y giro cingulado**, con frecuencia asimétrica y con componente hemorrágico.
- **LCR**: linfocitario, proteínas elevadas, glucosa normal, **frecuentemente con glóbulos rojos**.
- **PCR de VHS en LCR**: sensibilidad y especificidad > 95 %. **Puede ser falsamente negativa en las primeras 24-72 horas**: si la sospecha es alta y la primera PCR es negativa, **mantener el aciclovir y repetir la PCR a los 3-7 días**.
- **Tratamiento**: **aciclovir 10 mg/kg IV cada 8 horas por 14-21 días**, iniciado **ante la sospecha, sin esperar la PCR**. El retraso es el principal determinante de secuelas.
- **Hidratación adecuada e infusión lenta** para prevenir la cristaluria; **ajustar en falla renal** para evitar neurotoxicidad.
- **Recaída y encefalitis anti-NMDA post-herpética**: hasta un 20 % de los pacientes desarrolla, semanas después de la encefalitis herpética, una **encefalitis autoinmune por anticuerpos anti-NMDA**, con reaparición de síntomas neuropsiquiátricos y movimientos anormales. Ante un deterioro tardío, hay que buscarla activamente y no asumir sin más una recaída viral.

14. Encefalitis autoinmunes

- **Anti-NMDA:** mujeres jóvenes, síntomas psiquiátricos, discinesias orofaciales, disautonomía, convulsiones; asociación con **teratoma ovárico**.
- **Anti-LGI1:** hiponatremia, crisis distónicas faciobraquiales, amnesia.
- **Encefalitis límbicas paraneoplásicas** (anti-Hu, anti-Ma2, anti-CV2).
- **Deben buscarse en toda encefalitis sin agente identificado**, especialmente subaguda y con predominio neuropsiquiátrico. El tratamiento es inmunosupresor y la búsqueda de neoplasia asociada es obligatoria.

15. Complicaciones y seguimiento

- **Complicaciones neurológicas:** edema cerebral e hipertensión intracraneal, hidrocefalia, convulsiones, infarto por vasculitis, empiema subdural, absceso, ventriculitis, trombosis venosa cerebral, **hipoacusia neurosensorial** (evaluar audiometría en todo paciente tras meningitis bacteriana, especialmente neumocócica).
- **Complicaciones sistémicas:** shock séptico, coagulación intravascular diseminada, **síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética**, síndrome de Waterhouse-Friderichsen en la meningococcemia.
- **Punción lumbar de control:** no de rutina; indicada si no hay mejoría a las 48 h, en meningitis por BGN o *Listeria*, en meningitis por neumococo resistente tratado con dexametasona, y en ventriculitis asociada a dispositivo.
- **Estudio de la puerta de entrada:** otitis, sinusitis, mastoiditis, fístula de LCR (meningitis recurrente), endocarditis, foco pulmonar.
- **Estudio inmunológico** ante meningitis recurrente o por meningococo: **déficit de complemento terminal (C5-C9)**, asplenia, hipogammaglobulinemia, VIH.

16. Profilaxis de contactos y prevención

Enfermedad meningocócica invasora — de **notificación obligatoria inmediata** en Chile:

- **Aislamiento de gotitas** hasta 24 horas de tratamiento eficaz.
- **Quimioprofilaxis a contactos estrechos** (convivientes, contacto con secreciones respiratorias, personal de salud que realizó maniobras sin protección como intubación o reanimación boca a boca), idealmente dentro de las **24 horas** y hasta 10-14 días del contacto:
 - **Ciprofloxacino 500 mg VO dosis única** (adultos), o
 - **Rifampicina 600 mg cada 12 h por 2 días**, o
 - **Ceftriaxona 250 mg IM dosis única** (elección en el embarazo).
- **Vacunación:** la vacuna antimeningocócica conjugada está incorporada al Programa Nacional de Inmunizaciones en Chile; **verificar el esquema y los serogrupos cubiertos vigentes**, así como las indicaciones en grupos de riesgo (asplenia, déficit de complemento, tratamiento con inhibidores del complemento como eculizumab, viajeros).

H. influenzae tipo b: profilaxis con rifampicina en contactos domiciliarios en situaciones definidas (hogares con niños no vacunados o inmunosuprimidos).

Neumococo: no requiere profilaxis de contactos; sí vacunación en grupos de riesgo (ver el documento de vacunas).

17. Errores frecuentes

- **Retrasar el antibiótico** esperando la tomografía o la punción lumbar. - **Administrar la dexametasona después** de la primera dosis de antibiótico, cuando ya no sirve. - **Omitir ampicilina** en el mayor de 50 años, embarazada o inmunosuprimido: *Listeria* no la cubre ninguna cefalosporina. - **Usar ceftriaxona 2 g cada 24 h** en meningitis: la dosis es 2 g cada 12 h. - **Descartar meningitis bacteriana por un Gram negativo** o por ausencia de rigidez de nuca. - **Esperar la PCR de VHS** para iniciar aciclovir. - **Suspender el aciclovir** ante una primera PCR negativa con sospecha alta: repetirla. - **Usar aciclovir 5 mg/kg** en encefalitis: la dosis es 10 mg/kg cada 8 h. - **No manejar la presión intracraneal** con punciones evacuadoras en la meningitis criptocócica, o usar corticoides en ella. - **No buscar encefalitis autoinmune** en la encefalitis sin agente, ni la anti-NMDA post-herpética ante un deterioro tardío. - **No notificar** la enfermedad meningocócica ni indicar profilaxis a los contactos. - **No evaluar la audición** tras una meningitis bacteriana.

18. Perlas de alto rendimiento

- **Hemocultivos, dexametasona y antibiótico primero; la tomografía y la punción después**, si hay indicación de imagen.

- **La tríada clásica está completa en menos de la mitad** de los casos; **dos de cuatro síntomas** en más del 95 %.
- **Dexametasona 10 mg cada 6 h por 4 días, antes o con la primera dosis** de antibiótico.
- **Mayor de 50 años, embarazo, alcoholismo o inmunosupresión -> agregar ampicilina por *Listeria*.**
- **Dosis de meningitis: ceftriaxona 2 g cada 12 h, ampicilina 2 g cada 4 h, meropenem 2 g cada 8 h.**
- **Duraciones: meningococo 7 días, neumococo 10-14, *Listeria* >= 21, BGN 21.**
- **Glucosa baja en LCR** restringe el diferencial a bacteriana, tuberculosa, fúngica y carcinomatosis.
- **Encefalitis: aciclovir 10 mg/kg cada 8 h ante la sospecha**, sin esperar la PCR; **repetir la PCR si la primera es negativa** y la sospecha persiste.
- **Resonancia con compromiso temporal medial = encefalitis herpética** hasta demostrar lo contrario.
- **Deterioro semanas después de una encefalitis herpética -> encefalitis anti-NMDA.**
- **Criptococosis: el manejo de la presión intracraneal con punciones evacuadoras salva vidas**; los corticoides no se usan.
- **Meningococo: notificación inmediata, aislamiento de gotitas 24 h y quimioprofilaxis de contactos.**
- **Meningitis recurrente o meningococo -> estudiar déficit de complemento, asplenia y fístula de LCR.**

19. Bibliografía esencial

- Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, et al. Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. *Clin Infect Dis*. 2004;39:1267-84.
- van de Beek D, Cabellos C, Dzupova O, et al. ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. *Clin Microbiol Infect*. 2016;22(Suppl 3):S37-62.
- de Gans J, van de Beek D. Dexamethasone in adults with bacterial meningitis. *N Engl J Med*. 2002;347:1549-56.
- Tunkel AR, Glaser CA, Bloch KC, et al. The management of encephalitis: clinical practice guidelines by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2008;47:303-27.
- Tunkel AR, Hasbun R, Bhimraj A, et al. 2017 IDSA clinical practice guidelines for healthcare-associated ventriculitis and meningitis. *Clin Infect Dis*. 2017;64:e34-e65.
- van de Beek D, Brouwer M, Hasbun R, et al. Community-acquired bacterial meningitis. *Nat Rev Dis Primers*. 2016;2:16074.
- World Health Organization. Guidelines for diagnosing, preventing and managing cryptococcal disease among adults, adolescents and children living with HIV. 2022.
- Armangue T, Spatola M, Vlagea A, et al. Frequency, symptoms, risk factors, and outcomes of autoimmune encephalitis after herpes simplex encephalitis. *Lancet Neurol*. 2018;17:760-72.
- Ministerio de Salud de Chile. Circulares y normas de vigilancia de enfermedad meningocócica invasora. Verificar versión vigente.